Cahier de problèmes solutionnés – Intra

Auteurs : Marie-Hélène Allard, Jean-Philippe Tarte et Lorraine Sauriol
Service de l'enseignement de la finance, HEC Montréal.

Sujet – Mathématiques financières **Problème #1**

Vous avez gagné une loterie qui vous donnera les flux monétaires suivants :

- 6 versements mensuels de 500 $ dont le premier a lieu aujourd'hui.
- 3 versements annuels de 10 000 $ dont le premier a lieu dans 4 mois.

Vous exigez un taux de rendement effectif de 3 % pour cette loterie.

Vous songez à vendre votre billet gagnant à votre ami qui hériterait alors de tous les flux monétaires liés à la loterie.

Question :

a) À quel prix minimum accepteriez-vous de vendre votre billet de loterie gagnant?

Vous avez finalement vendu votre billet de loterie à votre ami pour un prix de 30 000 $. Vous considérez investir votre 30 000 $ dans compte bancaire plutôt particulier. Ce compte comporte les caractéristiques suivantes :

- Afin de fidéliser ses clients, la banque offre des taux d'intérêt croissants. Ainsi, les trois premières années, le taux d'intérêt offert est de 2 % effectif. Ce taux augmente à 3 % effectif pour l'année suivante et à 4 % effectif par la suite et pour tout l'avenir prévisible.

- Pour vous prévaloir de ces taux, vous ne pourrez retirer plus de 1 000 $ sur la durée de votre placement.

Vous choisissez d'investir votre 30 000 $ aujourd'hui dans ce compte pour une durée de 5 ans et de retirer 1 000 $ dans 4 ans.

Question :

b) Combien d'argent aurez-vous dans ce compte dans 5 ans?

a) Prix minimum de revente du billet de loterie gagnant:

$r_{\text{mensuel}} = (1 + 0{,}03)^{1/12} - 1 = 0{,}002466$

$$VAA_{\text{début}} = 500\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}002466)^{-6}}{0{,}002466}\right] \times (1 + 0{,}002466) = 2\,981{,}61\$$$

$$VAA = 10\,000\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}03)^{-3}}{0{,}03}\right] \times (1 + 0{,}03)^{\frac{8}{12}} = 28\,849{,}04\$$$

Prix minimum = 2 981,61$ + 28 849,04$ = 31 830,65$

b) Montant dans le compte après 5 ans:

$$VF = \left[30\,000\$ \times (1 + 0{,}02)^3 \times (1 + 0{,}03) - 1\,000\$\right] \times (1 + 0{,}04) = 33\,062{,}98\$$$

Il y a exactement deux ans, vous achetiez une maison dans le quartier Ahuntsic. Vous avez payé au comptant 25 % du prix de la maison et financé le reste par un emprunt hypothécaire d'une échéance 20 ans et portant un taux d'intérêt de 6 % nominal, capitalisation semestrielle. Hier, vous avez reçu votre relevé qui indique que le solde à rembourser sur votre emprunt est de 184 250 $.

Questions :

a) Quel est le versement hypothécaire mensuel ?

Pour les questions b) et c), supposez que vous ayez trouvé en a) un versement mensuel de 1 500 $.

b) Quel était le prix d'achat de votre maison il y a deux ans?

Après avoir fait votre budget mensuel, vous réalisez que vous avez un montant mensuel de 500 $ à investir, dont le premier versement pourrait être investi dans un mois. Vous désirez utiliser cet argent pour augmenter votre versement hypothécaire mensuel. Cette dernière option vous permettrait de rembourser plus rapidement votre emprunt.

c) Si vous utilisez le 500 $ pour augmenter votre versement mensuel, dans combien de temps aurez-vous remboursé votre hypothèque?

a) Montant du versement mensuel:

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1 + \frac{0{,}06}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1 = 0{,}004939$$

$$184\,250\$ = \text{PMT} \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}004939)^{-216}}{0{,}004939}\right]$$

PMT mensuel = 1389,34 $

b) Prix de la maison :

$$\text{Solde initial} = 1\,500\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}004939)^{-240}}{0{,}004939}\right]$$

Solde initial = 210 610,70 $

Solde initial = 75% x Prix de la maison

Prix de la maison = 210 610,70$ / 75 % = 280 814,27 $

c) Nouvelle échéance :

$$184\,250\$ = (1\,500\$ + 500\$) \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}004939)^{-t}}{0{,}004939}\right]$$

t = 123,2 mois = 10,26 ans.

Dès votre jeune âge, vous démontrez un vif esprit entrepreneurial. Vous avez rapidement compris la valeur de l'argent dans le temps et donc l'intérêt de faire fructifier l'argent de poche que vos parents vous donnent hebdomadairement. Voici les montants d'allocation qu'ils vous verseront:

- 5 $ par semaine entre l'âge de 10 ans et de 12 ans
- 10 $ par semaine entre l'âge de 12 ans et de 15 ans
- 20 $ par semaine entre l'âge de 15 ans et de 17 ans.

Vos allocations sont versées à la fin de la semaine. Ainsi, vous recevez votre première allocation de 5 $ une semaine après votre 10e anniversaire et votre dernier paiement d'allocation le jour de votre 17i^{e} anniversaire, date de début de votre premier emploi.

Questions :

a) Pendant les deux premières années, vous déposez toutes vos allocations hebdomadaires dans un compte d'épargne. À la fin de ces deux années, avec les sommes accumulées, vous vous payez l'unité de jeu révolutionnaire de l'époque : le Nintendo 64! Il vous en a coûté la totalité de l'argent accumulé, soit 535 $ taxes incluses. Quel a été le rendement effectif de votre compte épargne?

b) Les trois années suivantes, vous investissez la totalité de vos allocations hebdomadaires dans un compte épargne-placement générant un rendement de 5,2 % nominal, capitalisation hebdomadaire. Vous utilisez cet argent uniquement pour deux dépenses. À votre 13e anniversaire, vous vous achetez un manteau de cuir très tendance au coût de 175 $ taxes incluses. À votre 15e anniversaire, vous retirez l'ensemble de vos économies pour partir en voyage à l'aventure avec quelques amis. De combien d'argent disposez-vous pour ce voyage?

c) L'année de vos quinze ans (entre votre 15e et 16e anniversaire), vous mettez soigneusement de côté toutes vos allocations dans un compte épargne-placement portant un taux de 5,356 %, nominal, capitalisation hebdomadaire. L'année de vos 16 ans (entre votre 16e et 17e anniversaire), vous ne mettez pas d'argent de côté puisque vous dépensez votre 20 $ d'allocation à toutes les semaines. Ce montant n'est toutefois pas suffisant pour vos nombreuses sorties entre amis. Vous décidez donc de retirer, à chaque semaine, le montant des intérêts versés à votre compte, sans toutefois toucher au capital accumulé. Combien d'argent de poche disposez-vous à chaque semaine pendant l'année de vos 16 ans?

a) Rendement effectif du compte d'épargne

$$VF = 535\$ = 5\$ \times \left[\frac{(1 + r_{hebdomadaire})^{104} - 1}{r_{hebdomadaire}}\right]$$

$r_{\text{hebdomadaire}} = 0{,}0005497$

$r_{\text{effectif}} = (1 + 0{,}0005497)^{52} - 1 = 0{,}02899$

b) Montant disponible pour le voyage

$r_{\text{hebdomadaire}} = 0{,}052 / 52 = 0{,}001$

$$VF = \left[10\$ \times \left[\frac{(1 + 0{,}001)^{156} - 1}{0{,}001}\right]\right] - [175\$ \times (1 + 0{,}001)^{104}] = 1\,493{,}18\$$$

c) Argent de poche disponible par semaine

$r_{\text{hebdomadaire}} = 0{,}05356 / 52 = 0{,}001030$

$$VF_{\text{après 1 an}} = 20\$ \times \left[\frac{(1 + 0{,}001030)^{52} - 1}{0{,}001030}\right] = 1\,067{,}79\$$$

Intérêt hebdomadaire = 1067,79$ x 0,001030 = 1,10$

Argent de poche disponible par semaine = 20$ + 1,10$ = 21,10$

Vous êtes l'heureux gagnant du concours « Salaire à vie » organisé par la société Loto-Plus. Ainsi, vous recevrez 5 000 $ à la fin de chaque mois durant les 25 prochaines années. Vous exigez un taux de rendement de 8 % nominal, capitalisation trimestrielle.

Questions :

a) Quel est le taux mensuel équivalent à votre taux exigé?

b) Au lieu de vous verser un salaire mensuel de 5 000 $ durant les 25 prochaines années, Loto-Plus vous propose de vous verser un montant de 600 000 $ immédiatement ainsi qu'un montant de 50 000 $ dans 25 ans. Acceptez-vous cette proposition?

c) Votre conseiller financier vous offre d'investir votre salaire mensuel de loterie dans un compte portant un taux d'intérêt de 6 % nominal, capitalisation semestrielle. Quelle serait la valeur finale du compte dans 25 ans?

d) Vous avez comme projet d'acheter un chalet dans 10 ans dont le coût serait de 180 000 $. Votre conseiller financier vous propose d'investir une partie de votre salaire mensuel de loterie le 1er de chaque mois dans un compte offrant un intérêt de 4% effectif. Le premier versement dans ce compte se ferait aujourd'hui à partir de vos économies personnelles alors que les suivants proviendraient d'une partie de votre salaire mensuel de loterie. Quel devrait être le montant à investir dans ce compte?

a) Taux mensuel équivalent :

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1 + \frac{0{,}08}{4}\right)^{\frac{4}{12}} - 1 = 0{,}006623$$

b) Valeur actuelle de la loterie :

$$VA = 5\,000\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}006623)^{-300}}{0{,}006623}\right] = 650\,746{,}63\$$$

Valeur actuelle de la proposition :

$$VA = 600\,000\$ + \frac{50\,000\$}{(1 + 0{,}006623)^{300}} = 606\,901{,}05\$$$

Recommandation : Garder le salaire de loterie mensuel de 5 000$ pendant 25 ans puisque sa VA = 650 746,63$ est supérieure à la VA de la proposition.

c) Taux mensuel équivalent :

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1 + \frac{0{,}06}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1 = 0{,}004939$$

Valeur du compte dans 25 ans :

$$VF = 5\,000\$ \times \left[\frac{(1 + 0{,}004939)^{300} - 1}{0{,}004939}\right] = 3\,426\,200{,}34\$$$

d) Taux mensuel équivalent :

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1 + \frac{0{,}04}{1}\right)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0{,}003274$$

Montant mensuel à investir dans le compte :

$$VF_{\text{début}} = 180\,000\$ = PMT \times \left[\frac{(1 + 0{,}003274)^{120} - 1}{0{,}003274}\right] \times (1 + 0{,}003274)$$

$PMT = 1\,223\$$

Sujet - Obligations **Problème #1**

Nous sommes le 1er mars 2009. Vous étudiez les obligations des sociétés A et B.

Titre	Taux de coupon	Échéance	Dates des coupons	Rendement à l'échéance	Cote
Obligation A	7 %	1er mars 2012	1er mars, 1er septembre		105,11
Obligation B	4 %	1er mai 2014	1er mai, 1er novembre	5%	

Questions :

a) Quel est le rendement nominal à l'échéance de l'obligation A

b) Quelle est le prix de l'obligation B?

Le 1er mars 2009, vous achetez des obligations de la société A que vous conserverez jusqu'au 1er septembre 2011, date à laquelle vous les revendrez. Pendant la période de détention, vous investirez vos coupons dans un compte de banque portant intérêt au taux de 3 % nominal, capitalisation semestrielle. Au moment de la vente de vos obligations, vous désirez avoir accumulé 10 000 $, ce qui inclura les coupons avec intérêts accumulés dans votre compte bancaire et le prix de revente des obligations. Supposez que le rendement à l'échéance sera constant jusqu'à l'échéance.

c) Combien d'obligations devrez-vous acheter aujourd'hui pour atteindre cet objectif?

a) Rendement nominal à l'échéance de l'obligation A :

$$1\,051{,}10\$ = 35\$ \times \left[\frac{1 - (1 + RAE_{semestriel})^{-6}}{RAE_{semestriel}}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + RAE_{semestriel})^{6}}$$

$RAE_{semestriel} = 0{,}0257$

$RAE_{nominal} = 0{,}0257 \times 2 = 0{,}0514$

b) Prix de l'obligation B :

$$\text{Prix} = \left[20\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}025)^{-11}}{0{,}025}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}025)^{11}}\right] \times (1 + 0{,}025)^{4/6} = 968{,}24\$$$

c) Nombre d'obligations A:

$$\text{Prix de revente des obligations} = \frac{35\$ + 1\,000\$}{(1 + 0{,}0257)} = 1\,009{,}07\$$$

Taux d'intérêt semestriel du compte de banque = 0,03 / 2 = 0,015

$$10\,000\$ = (NB \times 1009{,}07\$) + \left(NB \times 35\$ \times \left[\frac{(1 + 0{,}015)^{5} - 1}{0{,}015}\right]\right)$$

10 000$ = 1 189,40$ NB

NB = Nombre d'obligations à acheter = 8,41 donc 9 obligations.

Sujet - Obligations **Problème #2**

Les obligations de l'entreprise ZZ comportent les caractéristiques suivantes :

- Versement de coupons semestriel.
- Taux de coupon de 5 %.
- Prix actuel de 900 $.
- Valeur nominale de 1 000 $.
- Échéance dans exactement 7 ans.

Question :

a) Quel est le rendement à l'échéance de cette obligation?

Pour les questions suivantes, supposez que vous ayez trouvé en a) un rendement à l'échéance de 8 %.

Les dirigeants de l'entreprise ZZ ont réalisé, qu'à maturité de l'obligation, ils ne pourront pas payer la valeur nominale aux investisseurs. Évidemment, ceci serait perçu de façon très négative par les investisseurs. Afin de compenser ces derniers pour l'élimination de la valeur nominale, ils envisagent deux solutions :

- **Solution A** : Augmenter le taux de coupon.
- **Solution B** : Doubler l'échéance restante de l'obligation, en continuant de verser des coupons à chaque semestre. À la fin de la nouvelle échéance, ils verseraient un montant forfaitaire. Le taux de coupon demeurerait le même.

Supposez que le taux de rendement à l'échéance ne changera pas malgré l'élimination de la valeur nominale.

Questions :

b) Si la solution A est adoptée, quelle devrait être le nouveau taux de coupon afin que les investisseurs soient indifférents entre le statu quo (les caractéristiques initiales de l'obligation) et la solution A?

c) Si la solution B est adoptée, quel devrait être le montant forfaitaire à verser à la fin de la nouvelle échéance afin que les investisseurs soient indifférents entre le statu quo (les caractéristiques initiales de l'obligation) et la solution B?

a) Rendement à l'échéance :

$$900\$ = 25\$ \times \left[\frac{1 - (1 + RAE_{semestriel})^{-14}}{RAE_{semestriel}}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + RAE_{semestriel})^{14}}$$

$RAE_{semestriel} = 0{,}034102$

$RAE_{nominal} = 0{,}068204$

b) Nouveau taux de coupon :

$$900\$ = \text{Nouveau coupon} \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}04)^{-14}}{0{,}04}\right]$$

Nouveau coupon = 85,2021$

$$\text{Taux du nouveau coupon} = \frac{85{,}2021\$ \times 2}{1\,000\$} = 0{,}1704$$

c) Montant forfaitaire :

$$900\$ = 25\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}04)^{-28}}{0{,}04}\right] + \frac{MF}{(1 + 0{,}04)^{-28}}$$

MF = Montant forfaitaire = 1 449,64 $

Sujet - Obligations **Problème #3**

Nous sommes le 1er mai 2011. Le docteur Moutarde vous demande conseille sur le financement de son projet d'agrandissement de sa clinique au coût de 325 000 $. Il envisage d'émettre des obligations à ses riches amis qui fréquentent le même club de golf privé que lui. Il hésite entre deux types d'obligations à émettre :

Obligation A :

- Valeur nominale de 1 000 $.
- Coupons semestriels versés les 1er mai et 1er novembre de chaque année. Le premier coupon sera versé dans 6 mois exactement. Les coupons du 1er mai seront de 60 $ par obligation alors que les coupons du 1er novembre seront de 100 $ par obligation.

Obligation B :

- Valeur nominale de 1 000 $.
- Coupons semestriels versés les 1er mai et 1er novembre de chaque année. Le prochain coupon sera versé dans 6 mois. Le taux de coupon sera de 4 % nominal, capitalisation semestrielle pour les 5 prochaines années. On ne versera aucun coupon dans 5 ans et demi et dans 6 ans. Par la suite, l'entreprise recommencera à verser des coupons semestriels, mais avec un taux de coupon de 7 % nominal, capitalisation semestrielle.

Pour les deux obligations, l'échéance sera de 8 ans. Le docteur Moutarde estime que ses amis devraient exiger un taux de 6,5 % nominal, capitalisation semestrielle pour ces deux obligations.

Questions :

a) Si le docteur Moutarde choisit l'obligation A, combien d'obligations devra-t-il émettre pour financer son projet ?

b) Laquelle des deux obligations présente la plus grande sensibilité aux variations de taux d'intérêts ?

a) Nombre d'obligations A à émettre :

$RAE_{semestriel} = 0{,}065 / 2 = 0{,}0325$

$RAE_{effectif} = (1 + 0{,}0325)^2 - 1 = 0{,}066056$

$$\text{Prix} = 60\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}0325)^{-16}}{0{,}0325}\right] + 40\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}066056)^{-8}}{0{,}066056}\right] \times (1 + 0{,}0325) + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}0325)^{16}} = 1\,589{,}35\$$$

$$\text{Nombre d'obligations à émettre} = \frac{325\,000\$}{1\,589{,}35\$/\text{obligation}} = 204{,}49 \text{ donc } 205 \text{ obligations}$$

b) Les deux obligations ont la même échéance mais des taux de coupons différents. L'obligation B présente la plus grande sensibilité aux variations des taux d'intérêts puisque ses taux de coupons (4% et 7 %) sont inférieurs à ceux de l'obligation A (12 % et 20 %) pour une même valeur nominale.

Sujet - Obligations **Problème #4**

Nous sommes le 1er novembre 2011. Les dirigeants de l'entreprise ZZC veulent lancer un nouveau produit sur le marché. Pour financer le lancement du produit, ils désirent émettre des obligations dont les caractéristiques dépendraient du succès commercial du nouveau produit. Ainsi, si le produit se vendait bien, les obligataires recevraient davantage de flux monétaires. Par contre, s'il se vendait mal, le montant des coupons serait réduit.

Voici les caractéristiques de base de l'obligation :

- Coupons semestriels de 30 $ versés le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
- Échéance de 10 ans.
- Valeur nominale de 1 000 $.

Voici les caractéristiques de l'obligation en fonction du succès du produit :

Succès moyen :

- Les obligations auraient les caractéristiques de base.

Succès élevé :

- L'entreprise doublerait le montant des coupons versés le 1er mai 2013, le 1er mai 2015, le 1er mai 2017 et le 1er mai 2019. Tous les autres coupons seraient de 30 $.
- L'échéance serait allongée de 2 ans par rapport aux caractéristiques de base.
- La valeur nominale ne changerait pas.

Succès faible :

- Aucun coupon ne serait versé au cours des trois premières années. Par la suite, les coupons semestriels de 30 $ recommenceraient à être versés.
- L'échéance serait de 10 ans.
- La valeur nominale ne changerait pas.

On estime que le rendement à l'échéance des obligations est de 7 % nominal, capitalisation semestrielle et ce, peu importe le succès commercial du produit et donc, peu importe les caractéristiques de l'obligation.

Questions :

a) Selon les caractéristiques de base, quel est le taux de coupon de l'obligation?

b) Quel serait le prix actuel des obligations si les investisseurs anticipaient un succès commercial moyen?

c) Quel serait le prix actuel des obligations si les investisseurs anticipaient un succès commercial faible?

d) Quel serait le prix actuel des obligations si les investisseurs anticipaient un succès commercial élevé?

e) Si le succès commercial s'avérait élevé, l'obligation se négocierait à prime, à escompte ou au pair?

a) Taux de coupon = $\frac{30\$ \times 2 \text{ semestres}}{1\,000\$} = 0{,}06$

b) Prix = $30\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}035)^{-20}}{0{,}035}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}035)^{20}} = 928{,}94\$$

c) Prix = $\left[30\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}035)^{-14}}{0{,}035}\right] \times (1 + 0{,}035)^{-6}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}035)^{20}} = 769{,}08\$$

d) Prix = $30\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}035)^{-24}}{0{,}035}\right] + \frac{30\$}{(1 + 0{,}035)^{3}} + \frac{30\$}{(1 + 0{,}035)^{7}} +$
$\frac{30\$}{(1 + 0{,}035)^{11}} + \frac{30\$}{(1 + 0{,}035)^{15}} + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}035)^{24}} = 1\,008{,}80\$$

Ou

$(1 + 0{,}035)^{4} = (1 + r_{2\text{ ans}})^{1}$

$r_{2\text{ ans}} = 0{,}147523$

Prix = $\left[30\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}035)^{-24}}{0{,}035}\right]\right] + \left[30\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}147523)^{-4}}{0{,}147523}\right] \times (1 + 0{,}035)^{1}\right] + \frac{1\,000\$}{(1 + 0{,}035)^{24}} = 1\,008{,}80\$$

e) L'obligation se négocierait à prime puisque son prix est supérieur à la valeur nominale.

Sujet - Actions **Problème #1**

L'entreprise OMABA retient votre attention puisque son dirigeant vient de remporter le prix de l'entrepreneur de l'année. Son action ordinaire se vend présentement à un prix de 12 $ et ne verse pas de dividende. Selon votre analyse du risque, un taux de 14 % effectif serait requis sur ce titre. Vous avez identifié deux groupes d'analystes financiers qui ne semblent pas s'entendre sur les prévisions.

- Les analystes du premier groupe, les optimistes, croient que le premier dividende devrait être versé dans exactement 1 an et serait de 0,75 $. Ceci représenterait le premier de quatre dividendes semestriels constants de 0,75 $. Par la suite, le dividende semestriel augmenterait de 3 % par semestre pour tout l'avenir prévisible.

- Les analystes du deuxième groupe, les pessimistes, croient plutôt que l'entreprise versera 3 dividendes annuels constants de 1 $ dont le premier dividende sera versé dans 5 ans. Par la suite, le dividende annuel augmentera de 5 % par année, et ce, pour tout l'avenir prévisible.

Questions :

a) Si vous êtes en accord avec les prévisions des optimistes, quelle valeur accordez-vous à l'action de OMABA aujourd'hui? Devriez-vous l'acheter?

b) Si vous êtes en accord avec les prévisions des pessimistes, quelle valeur accordez-vous à l'action de OMABA aujourd'hui? Devriez-vous l'acheter?

a) Valeur de l'action selon les optimistes :

$$r_{semestriel} = (1 + 0{,}14)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0{,}067708$$

$$\text{Valeur} = \left\{0{,}75\$ \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}067708)^{-4}}{0{,}067708}\right] \times \left[\frac{1}{(1 + 0{,}067708)^{1}}\right]\right\} + \left\{\frac{\frac{0{,}75\$ \times (1 + 0{,}03)}{0{,}067708 - 0{,}03}}{(1 + 0{,}067708)^{5}}\right\} = 17{,}15\$$$

La valeur de l'action (17,15$) > Prix de l'action (12$), vous devriez acheter l'action.

b) Valeur de l'action selon les pessimistes :

$$\text{Valeur} = \frac{1\$}{(1 + 0{,}14)^{5}} + \frac{1\$}{(1 + 0{,}14)^{6}} + \frac{1\$}{(1 + 0{,}14)^{7}} + \left\{\frac{\frac{1\$ \times (1 + 0{,}05)}{0{,}14 - 0{,}05}}{(1 + 0{,}14)^{7}}\right\} = 6{,}04\$$$

La valeur de l'action (6,04$) < Prix de l'action (12$), vous ne devriez pas acheter l'action.

Sujet - Actions **Problème #2**

Mme Rose songe à acheter 500 actions ordinaires de l'entreprise de son petit-fils, pour un montant total de 7 500 $. Elle se souvient que chaque action ordinaire versera un dividende annuel de 2 $ dans exactement 5 ans et que ce dividende augmentera ensuite à un taux effectif annuel de 6 % pour tout l'avenir prévisible. Elle sait aussi que l'action ordinaire versera, en plus, un dividende semestriel constant pour les quatre prochaines années, dont le premier sera versé dans exactement un semestre. Elle a toutefois oublié le montant de ce dividende semestriel constant. Elle vous informe qu'elle exige un taux de rendement de 14 % nominal, capitalisation semestrielle pour ces actions.

Questions :

a) Quel devrait être le montant minimal du dividende semestriel constant pour que cet investissement soit intéressant pour Mme Rose ?

Finalement, Mme Rose se souvient que le dividende semestriel constant est de 0,40 $ par action. Elle décide d'acheter les 500 actions. Par contre, elle n'aime pas le fait de recevoir des dividendes semestriels pendant 4 ans. Elle aimerait beaucoup mieux recevoir des dividendes mensuels pendant 4 ans puisque qu'elle a contracté une hypothèque remboursable par versement mensuels. Ainsi, elle utiliserait les dividendes mensuels reçus pour ses 500 actions afin de payer une partie de ses versements hypothécaires. Elle veut donc tenter d'influencer son petit-fils pour qu'il transforme les dividendes semestriels constants de 0,40 $ en dividendes mensuels constants équivalents.

b) Pour Mme Rose, quel dividende mensuel constant serait équivalent à un dividende semestriel constant de 0,40 $?

Son hypothèque vient à échéance dans exactement 4 ans et a un solde actuel de 34 200 $. L'échéance initiale (lors de la signature du prêt) était 10 ans et Mme Rose avait signé pour un terme également de 10 ans, avec un taux d'intérêt de 4,5 % nominal, capitalisation semestrielle.

c) Supposez que vous ayez trouvé en b) un dividende mensuel de 0,20 $ par action. Quel pourcentage du versement mensuel hypothécaire serait comblé par les dividendes mensuels reçus pour l'ensemble des actions achetées par Mme Rose ?

a) Dividende semestriel:

$$15\$ = \text{Dividende} \times \left[\frac{1-(1+0{,}07)^{-8}}{0{,}07}\right] + \frac{\frac{2\$}{0{,}1449-0{,}06}}{(1+0{,}1449)^4}$$

Ou

$$15\$ = \text{Dividende} \times \left[\frac{1-(1+0{,}07)^{-8}}{0{,}07}\right] + \frac{2\$}{(1+0{,}1449)^5} + \frac{\frac{2\$\,(1+0{,}06)}{0{,}1449-0{,}06}}{(1+0{,}1449)^5}$$

où

$$\text{Prix d'une action ordinaire} = \frac{7\,500\$}{500 \text{ actions}} = 15\$ \text{ par action ordinaire}$$

$$r_{\text{effectif}} = \left(1+\frac{0{,}14}{2}\right)^2 - 1 = 0{,}1449$$

Dividende semestriel = 0,216 $

b) Dividende mensuel équivalent:

$$\text{Dividende mensuel} \times \left[\frac{1-(1+0{,}01134)^{-48}}{0{,}01134}\right] = 0{,}40\$ \times \left[\frac{1-(1+0{,}07)^{-8}}{0{,}07}\right]$$

où

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1+\frac{0{,}14}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1 = 0{,}01134$$

Dividende mensuel = 0,0648 $

c) Pourcentage du versement hypothécaire:

$$r_{\text{mensuel équivalent}} = \left(1 + \frac{0{,}045}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1 = 0{,}003715$$

$$34\,200\$ = PMT_{\text{mensuel}} \times \left[\frac{1 - (1 + 0{,}003715)^{-48}}{0{,}003715}\right]$$

PMT mensuel = 779,23 $

$$\text{Pourcentage du versement hypothécaire} = \frac{0{,}20\$ \times 500 \text{ actions}}{779{,}23\$} = 12{,}83\%$$

Sujet - Actions **Problème #3**

Nous sommes le 1er novembre 2011. L'entreprise AVA a deux types d'actions présentement sur les marchés : des actions privilégiées et des actions ordinaires. Voici le détail de ces deux types d'actions :

- Les actions privilégiées versent des dividendes semestriels de 0,34 $. Le dernier dividende a été versé il y a exactement un mois, soit le 1er octobre 2011.

- Les actions ordinaires de l'entreprise ne verseront pas de dividende pendant 2 ans. Après 2 ans, elles verseront des dividendes trimestriels qui augmenteront à un taux effectif annuel de 5 % jusqu'à l'infini. Le premier dividende sera versé le 1er février 2014 (soit dans 2 ans et 3 mois) et sera de 0,45 $.

- Les investisseurs exigent un taux de 11 % effectif annuel pour les actions privilégiées et un taux de 13 % nominal, capitalisation trimestrielle pour les actions ordinaires. Ces taux resteront les mêmes pour tout l'avenir prévisible.

Questions :

a) Quel est le prix actuel des actions privilégiées de l'entreprise?

b) Quel est le prix actuel des actions ordinaires de l'entreprise?

c) Pourquoi le taux exigé par les investisseurs pour les actions ordinaires est-il plus élevé que celui exigé pour les actions privilégiées?

Vous désirez acheter 100 actions privilégiées de l'entreprise AVA aujourd'hui et les revendre dans exactement 3 ans, soit le 1er novembre 2014. Tous les dividendes reçus pendant ces 3 ans seront placés dans un compte bancaire portant intérêt à 4 % nominal, capitalisation semestrielle. Dans exactement 3 ans, vous prendrez tout l'argent accumulé dans le compte bancaire et l'argent provenant de la vente des actions privilégiées pour acheter des actions ordinaires de l'entreprise AVA.

d) Combien d'actions ordinaires de l'entreprise AVA pourrez-vous acheter dans 3 ans?

a) $\text{Prix}_{\text{1er nov 2011}} = \frac{0{,}34\$}{0{,}053565} \times (1 + 0{,}053565)^{\frac{1}{6}} = 6{,}40\$$

Où

$r_{\text{semestriel}} = (1 + 0{,}11)^{\frac{1}{2}} = 0{,}053565$

b) $\text{Prix}_{\text{1er nov 2011}} = \frac{0{,}45\$}{0{,}0325 - 0{,}012272} \times (1 + 0{,}0325)^{-8} = 17{,}22\$$

Où

$g_{\text{trimestriel}} = (1 + 0{,}05)^{\frac{1}{4}} - 1 = 0{,}012272$

$r_{\text{trimestriel}} = \frac{0{,}13}{4} = 0{,}0325$

c) Les actions ordinaires sont plus risquées car le versement de leur dividende est variable et incertain et les actionnaires ont un droit résiduel si l'entreprise fait faillite.

d) $\text{Prix d'une action ordinaire}_{\text{1er nov 2014}} = \frac{0{,}45\$ \times (1 + 0{,}012272)^4}{0{,}0325 - 0{,}012272} = 23{,}36\$$

$$\text{Montant disponible}_{\text{1er nov 2014}} = (100 \times 6{,}40\$) + \left\{ [100 \times 0{,}34\$] \times \left[\frac{(1+0{,}02)^6 - 1}{0{,}02} \right] \times [1 + 0{,}02]^{\frac{1}{6}} \right\} = 855{,}19\$$$

Où

$r_{\text{semestriel}} = \frac{0{,}04}{2} = 0{,}02$

$\text{Nombre d'actions ordinaires} = \frac{855{,}19\$}{23{,}36\$ \text{ par action ordinaire}} = 36{,}6 \text{ donc } 36$

Votre analyse de certains titres vous a permis de recueillir les données suivantes :

Titre	Taux exigé	Bêta	Covariance avec le marché	Écart-type	Coefficient de corrélation avec le marché (i,m)
ADM				15 %	0,9
Mirck				21 %	
Couche-Tôt	12 %	1,2			
Cristobal	13,5 %		0,0216		

- L'écart-type du marché est de 12 %.
- ADM et Mirck présentent le même niveau de risque systématique.

Questions :

À l'aide du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) :

a) Déterminez la covariance d'ADM avec le marché.
b) Déterminez le coefficient de corrélation de Mirck avec le marché.
c) Déterminez la prime de risque du marché.

a) $\text{Cov}(\text{ADM},\text{m}) = \rho_{\text{ADM,m}} \times \sigma_{\text{ADM}} \times \sigma_{\text{m}} = 0{,}9 \times 0{,}15 \times 0{,}12 = 0{,}0162$

b) $B_{\text{ADM}} = B_{\text{Mirck}}$

$$\frac{\rho_{\text{ADM,m}} \times \sigma_{\text{ADM}} \times \sigma_{\text{m}}}{\sigma_{\text{m}}^2} = \frac{\rho_{\text{Mirck,m}} \times \sigma_{\text{Mirck}} \times \sigma_{\text{m}}}{\sigma_{\text{m}}^2}$$

$$\frac{0{,}9 \times 0{,}15 \times 0{,}12}{(0{,}12)^2} = \frac{\rho_{\text{Mirck,m}} \times 0{,}21 \times 0{,}12}{(0{,}12)^2}$$

donc, $\rho_{\text{Mirck,m}} = 0{,}6428$

Ou encore, avec la réponse trouvée en a)

$$\text{cov}(\text{ADM},\text{m}) = 0{,}0162 = \text{cov}(\text{Mirck},\text{m}) = \rho_{\text{Mirck,m}} \times 0{,}21 \times 0{,}12$$

donc, $\rho_{\text{Mirck,m}} = 0{,}6428$

c) À l'aide du MEDAF, on peut définir le rendement exigé sur les titres de Couche-Tôt et de Cristobal.

$$0{,}12 = R_f + 1{,}2\left[E(R_m) - R_f\right] \text{ et } \quad 0{,}135 = R_f + \frac{0{,}0216}{(0{,}12)^2}\left[E(R_m) - R_f\right]$$

En isolant le premier facteur (R_f) dans la première équation, on trouve :

$$R_f = 0{,}12 - 1{,}2\left[E(R_m) - R_f\right]$$

En substituant la définition de (R_f) dans la deuxième équation, on trouve :

$$0{,}135 = 0{,}12 - 1{,}2\left[E(R_m) - R_f\right] + 1{,}5\left[E(R_m) - R_f\right]$$

En isolant la prime de risque du marché, on trouve :

$$\left[E(R_m) - R_f\right] = 0{,}05$$

Sujet - Risque et rendement **Problème #2**

L'action ordinaire de la société Alphabéta, un fabricant de télévisions haut de gamme pour le cinéma maison, se négocie actuellement sur le marché à un prix de 10 $.

Vous recueillez les données suivantes concernant ce titre :

- Écart type des rendements : 24 %
- Corrélation entre les rendements du titre et les rendements du marché : 0,9

Vous faites les prévisions suivantes sur l'action de la société Alphabéta :

- Prix anticipé dans exactement un an : 11 $
- Dividende annuel prévu : 1 $

L'écart type des rendements du marché est estimé à 20 %, la prime de risque du marché est de 6 % et le taux sans risque est de 5 %.

Questions :

a) Quel est le Beta de l'action de la société Alphabéta?

b) Selon le MÉDAF, quel est le rendement espéré sur le portefeuille de marché?

c) Selon le MÉDAF, quel est le rendement espéré sur l'action de la société Alphabéta?

d) Si vos prévisions s'avéraient exactes, quel rendement réaliseriez-vous sur le titre de la société Alphabéta dans un an?

e) Recommanderiez-vous l'achat ou la vente du titre? Illustrez et justifiez clairement votre raisonnement en vous appuyant sur un graphique rendement – risque systématique (équation de la SML).

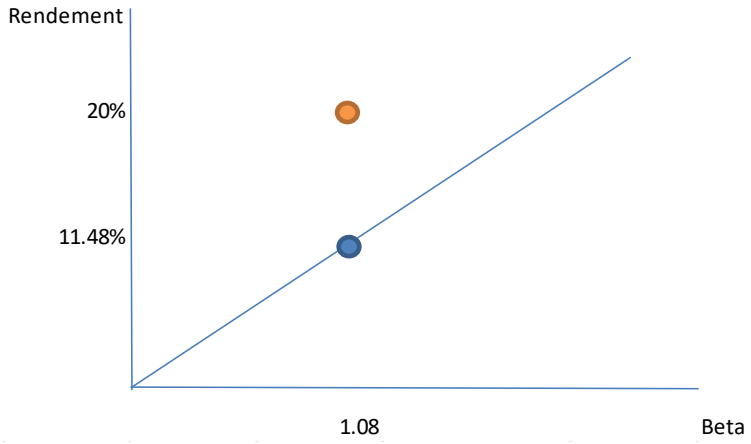
a) $\beta_{\text{Alphabéta}} = \dfrac{\rho_{\text{Alphabéta,m}} \times \sigma_{\text{Alphabéta}} \times \sigma_{\text{m}}}{\sigma_{\text{m}}^2} = \dfrac{0{,}9 \times 0{,}24 \times 0{,}20}{(20)^2} = 1{,}08$

b) La prime de risque du marché $= 0{,}06 = E(R_m) - R_f = E(R_m) - 0{,}05$
Donc, $E(R_m) = 0{,}11$

c) $E(R_{\text{Alphabéta}}) = R_f + \beta_{\text{Alphabéta}} \left[E(R_m) - R_f\right]$
$E(R_{\text{Alphabéta}}) = 0{,}05 + 1{,}08 \times 0{,}06 = 0{,}1148$

d) $R_{\text{après 1 an}} = \dfrac{\text{Prix}_{t=1an} + \text{Div} - \text{Prix}_{t=0}}{\text{Prix}_{t=0}} = \dfrac{11\$ + 1\$ - 10\$}{10\$} = 0{,}20$

e) Vous anticipez un rendement de 20 % sur le titre de la société Alphabéta. Ce rendement anticipé étant supérieur au rendement espéré de 11,48 % estimé selon le MÉDAF, il serait souhaitable d'acheter le titre.



Sujet : Risque et rendement	**Problème #3**

La société Frizz inc. est présentement financée par des obligations et des actions ordinaires. Vous recueillez les informations suivantes :

- Les obligataires de la société Frizz exigent actuellement un taux de 5 % effectif.
- Le risque total des actions ordinaires de la société Frizz (mesuré par l'écart-type de ses rendements) est de 15 %.
- Les rendements des actions ordinaires de la société Frizz ont une corrélation de 0,5 avec les rendements du portefeuille de marché.
- L'écart type des rendements du portefeuille de marché est de 10 %.
- Le rendement espéré du portefeuille de marché est trois fois plus élevé que le taux sans risque.
- Les actionnaires des sociétés inscrites en bourse qui présentent un risque systématique deux fois plus élevé que celui de la société Frizz exigent un rendement effectif de 12 %.

À court terme, soit pour les deux prochaines années, vous anticipez que le dividende annuel de la société Frizz restera stable étant donné les besoins de liquidités importants. Par la suite, celui-ci devrait connaître une croissance annuelle constante de 5 % effectif pour le futur prévisible de la firme. Le dernier dividende a été versé hier et était de 0,84 $.

Questions :

a) À l'aide des données recueillies, déterminez le taux de rendement exigé par les actionnaires ordinaires de la société Frizz.

b) Supposez que vous ayez trouvé un rendement effectif de 10 % à la question a). Sur la base de vos anticipations, quel devrait être le prix sur le marché de l'action ordinaire de la société Frizz?

c) Donnez une raison qui pourrait expliquer que le prix trouvé en b) soit différent du prix de l'action observé sur le marché.

d) Si les dirigeants de la société Frizz décidaient d'augmenter le taux de coupon des obligations actuellement sur le marché, quel serait l'impact sur le CMPC actuel de l'entreprise (calculé à partir des valeurs marchandes) : aucun impact, diminution ou augmentation? Aucun calcul requis.

a) $E(R_{Frizz}) = R_f + \beta_{Frizz} \times (E(R_m) - R_f) = 0{,}03 + 0{,}75(0{,}09 - 0{,}03) = 0{,}075$

$$\beta_{Frizz} = \frac{\rho_{Frizz,m} \times \sigma_{Frizz} \times \sigma_{marché}}{\sigma^2_{marché}} = \frac{0{,}5 \times 0{,}15 \times 0{,}10}{(0{,}10)^2} = 0{,}75$$

Calcul de R_f et de $E(R_m)$:

$E(R_{autres\ sociétés}) = R_f + \beta_{autres\ sociétés} \times (E(R_m) - R_f)$

$E(R_{autres\ sociétés}) = R_f + (2 \times \beta_{Frizz}) \times (3R_f - R_f)$

$0{,}12 = R_f + (2 \times 0{,}75) \times (2R_f)$

$R_f = 0{,}03$ et $E(R_m) = 0{,}09$

b) $$Prix_{Frizz} = \frac{0{,}84\$}{(1+0{,}10)^1} + \frac{0{,}84\$}{(1+0{,}10)^2} + \frac{\frac{0{,}84\$ \times (1+0{,}05)}{0{,}10 - 0{,}05}}{(1+0{,}10)^2} = 16{,}04\$$$

c) Plusieurs raisons possibles :
- les investisseurs n'ont pas la même anticipation quant à la croissance des dividendes.
- la perception du risque de l'entreprise est différente.
- les anticipations des investisseurs au niveau du taux sans risque et de la prime de risque du marché diffèrent.

d) L'augmentation du taux de coupon fera augmenter le prix des obligations et donc, leur valeur marchande. Ainsi, on aurait une hausse de leur pondération. Puisque le coût des obligations est moindre que celui des actions, le CMPC devrait diminuer.

Sujet : Risque et rendement **Problème #4**

Vous êtes un analyste financier réputé de la région de Montréal. Votre réputation a été établie grâce à votre habileté à bien évaluer les risques des différents titres financiers et le taux de rendement qui devrait être exigé. Un de vos clients, M. Fortune, vient vous rencontrer aujourd'hui pour vous poser plusieurs questions.

La première question de M. Fortune concerne les actions. Ce dernier désire investir dans des actions, mais ne sait pas quel titre pourrait être le plus intéressant. Voici les données qu'il vous a apportées.

Titre	Action A	Action B	Action C
Écart-type du rendement	??	0,60	0,65
Coefficient de corrélation du titre avec le marché	0,85	??	??
Bêta	??	1,74	0,87
Taux exigé par les actionnaires (selon le MÉDAF)	18 %	14 %	??

De plus, selon votre expérience, vous savez que :

- la variance des rendements du portefeuille de marché est actuellement de 0,05.
- le taux sans risque est actuellement égal à la moitié de la prime de risque du marché.
- le coefficient de corrélation de l'action B avec l'action C est de 0,75.

Questions :

a) Quel est le taux sans risque actuel?

b) Quel est le bêta de l'action A?

c) Quelle est la variance des rendements de l'action A?

d) Lequel des trois titres a le plus gros risque total?

e) M. Fortune désire former un portefeuille en sélectionnant les actions de B et les actions de C. Quelle serait la variance d'un portefeuille composé à 30 % d'actions de B et 70 % d'actions de C?

f) Si M. Fortune souhaitait détenir un portefeuille, composé uniquement d'actions de B et d'actions de C, dont le risque systématique serait égal au risque systématique du marché, quelle serait la proportion d'actions B dans ce portefeuille?

a) $E(R_B) = R_f + \beta_B(E(R_m) - R_f) = R_f + \beta_B(2 \times R_f)$

$0{,}14 = R_f + 1{,}74(2 \times R_f)$

$R_f = 0{,}03125$

b) $E(R_A) = R_f + \beta_A(E(R_m) - R_f) = R_f + \beta_A(2 \times R_f)$

$0{,}18 = 0{,}03125 + \beta_A(2 \times 0{,}03125)$

$\beta_A = 2{,}38$

c) $\beta_A = \dfrac{\rho_{A,m} \times \sigma_A \times \sigma_m}{\sigma^2_m}$

$2{,}38 = \dfrac{0{,}85 \times \sigma_A \times \sqrt{0{,}05}}{0{,}05}$

$\sigma_A = 0{,}62609903$

$\sigma_A^2 = 0{,}3920$

d) L'écart type des rendements de l'action C (σ = 0,65) étant plus supérieur aux écarts types des actions A (σ = 0,6261) et B(σ = 0,60), l'action C présente donc le risque total le plus grand.

e) $\sigma_p^2 = w_B^2\sigma_B^2 + w_C^2\sigma_C^2 + 2\, w_B w_C\, \rho_{B,C}\, \sigma_B\, \sigma_C$

$\sigma_p^2 = \left[(0{,}3)^2 \times (0{,}6)^2\right] + \left[(0{,}7)^2 \times (0{,}65)^2\right] + \left[2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 \times 0{,}75 \times 0{,}6 \times 0{,}65\right] = 0{,}362275$

f) $\beta_m = w_B\beta_B + w_C\beta_C = w_B\beta_B + (1 - w_B)\beta_C$

$1 = 1{,}74w_B + 0{,}87(1 - w_B)$

$w_B = 0{,}15$